



GUIDE BOOK

(INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETITION)



TECHNO FAIR AND SEMINAR 2023

*"Building Innovation with Technological Developments
to Reach SDGs 2030 for Indonesia"*

Contact Person:

Najwa Azzahra 083839718927
Serli Oktavia 088805584759

I. KEGIATAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah Agenda 2030 yang kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. *SDGs* disepakati dalam sidang umum PBB pada September 2015 dan merupakan penyempurnaan agenda dari *MDGs (Millennium Development Goals)*.

Dengan era teknologi yang semakin pesat, dapat mempercepat pemenuhan *SDGs* melalui akses terhadap informasi dan layanan teknologi yang optimal. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi seperti satelit, telepon genggam, dan lainnya akan meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung teknologi digital akan turut berdampak pada konektivitas antara individu dan organisasi. Komunikasi yang dapat dilakukan secara instan akan meningkatkan produktivitas dan inovasi pada seluruh bidang pembangunan.

Techno Fair and Seminar adalah *event* tahunan yang diadakan oleh UKM Pendidikan dan Penalaran yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dengan kegiatan seminar dan lomba untuk mengembangkan minat dan kreativitas generasi digital dalam menghadapi kemajuan teknologi di masa mendatang. Rangkaian acara dalam program kerja Techno Fair and Seminar terdiri dari seminar nasional, inovasi teknologi, dan poster digital yang dapat diikuti oleh siswa SMA/Sederajat, mahasiswa serta masyarakat umum.

Dengan demikian, melalui kegiatan *Techno Fair and Seminar 2023* diharapkan peserta dapat membangun ide pikiran inovatif dan kreatif yang dapat dituangkan dalam bentuk karya sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat membantu mengembangkan teknologi di Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial serta mewujudkan tercapainya tujuan dari program PBB itu sendiri.





BUKU PANDUAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TECHNO FAIR AND SEMINAR 2023

1.1 Nama Kegiatan

Lomba Inovasi Teknologi *Techno Fair and Seminar 2023*

1.2 Tema Kegiatan

"Building Innovation with Technological Developments to Reach SDGs 2030 for Indonesia."

1.3 Subtema

- *Industry*
- *Infrastructure*
- *Smart City*
- *Renewable Energy*
- *Health and Biomedical*
- *Technology*
- *Socio-cultural*
- *Quality Education*

1.4 Time Schedule

Pendaftaran dan Pengiriman Abstrak	: 1 Juni-20 Juni 2023
Penilaian Abstrak	: 30 Juni-1 Juli 2023
Pengumuman Lolos Abstrak	: 02 Juli 2023
Pengumpulan <i>Full Paper</i>	: 02-25 Juli 2023
Penilaian <i>Full Paper</i>	: 20-26 Juli 2023
Pengumuman Lolos <i>Full Paper</i>	: 27 Juli 2023
<i>Technical Meeting</i>	: 29 Juli 2023
Presentasi dan Pameran Inovasi Teknologi	: 12 Agustus 2023
Pengumuman Juara	: 12 Agustus 2023





1.5 Registration Fee

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| A. Pendaftaran Abstrak | : Free (Gratis) |
| B. Pendaftaran <i>Full paper</i> | : Rp125.000,00 |

1.6 Mekanisme Pendaftaran Lomba dan Pengumpulan Abstrak

1. Ketua tim dan seluruh anggota tim, wajib mengunggah foto dengan twibbon pada instagram pribadi masing-masing, serta *tag* akun Instagram @ukmpp_polinema dan @tfs_polinema dengan ketentuan *slide* pertama berisi twibbon peserta dan *slide* kedua berisi pamflet kegiatan *Techno Fair and Seminar 2023*. Twibbon dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/TwibbonTFS2023>.
2. Peserta mengisi *link* Google Form Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak Lomba Inovasi Teknologi pada <https://bit.ly/AbstrakTFS2023> yang berisi nama lengkap ketua dan anggota, asal instansi, program studi ketua dan anggota, *email* ketua, nomor WhatsApp ketua dan anggota, *scan* KTM atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, bukti *screenshot follow* akun @ukmpp_polinema dan @tfs_polinema, serta *screenshot share* pamflet minimal ke 3 grup WhatsApp/Line/Telegram. Ketentuan *follow* akun instagram @ukmpp_polinema dan @tfs_polinema diwajibkan untuk tiap ketua tim dan minimal satu anggota tim. Pamflet dapat diakses di website UKM Pendidikan dan Penalaran (<http://www.ukmpp.or.id/>).
3. Setelah mengisi pendaftaran dan mengumpulkan abstrak, peserta (ketua tim) melakukan konfirmasi dengan menghubungi panitia:

Najwa Azzahra (wa.me/+62 838-3971-8927)

Serli Oktavia (wa.me/+62 888-0558-4759)

via WhatsApp *contact person*, dengan format "Konfirmasi Inovasi Teknologi_Nama Tim_Nama Lengkap Ketua".

Contoh: "Konfirmasi Inovasi Teknologi_Tim Galaksi_Anwar Setyawan".

4. Peserta akan mendapatkan nomor peserta via *email* technofairandseminar@gmail.com setelah maksimal 1×24 jam setelah konfirmasi.



Contoh: **I001**

Keterangan I (lomba inovasi teknologi) dan 001 (nomor urut).

5. Peserta dapat mengisi *form* pendaftaran sekaligus mengumpulkan karya abstrak maksimal tanggal 20 Juni 2023 pukul 23.59 WIB, dengan format *file* **Abstrak_No Peserta_Judul Karya_Nama Tim**. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan *penalty*/pengurangan poin.

1.7 Mekanisme Daftar Ulang tahap *Full Paper*

- a. Peserta yang telah lolos pada tahap seleksi abstrak, wajib melakukan daftar ulang dengan mengisi *link* Google Form <https://bit.ly/FullpaperTFS2023> yang berisi nama lengkap ketua dan anggota, asal instansi, program studi ketua dan anggota, *e-mail* ketua, nomor WhatsApp ketua, bukti lolos tahap abstrak, serta bukti pembayaran.
- b. Peserta melakukan pembayaran biaya daftar ulang lomba Inovasi Teknologi sesuai sebesar Rp125.000,00/tim untuk setiap satu judul karya melalui:

- Rekening BRI	714701019266531	(Lailatul Mufidah)
- ShopeePay	083141183503	(Lailatul Mufidah)
- Dana	085715534364	(Lailatul Mufidah)
- OVO	085715534364	(Lailatul Mufidah)
- LinkAja	085715534364	(Lailatul Mufidah)
- Gopay	085715534364	(Lailatul Mufidah)

Seluruh mekanisme pendaftaran dilakukan secara daring dan dapat diakses melalui website UKM Pendidikan dan Penalaran (<http://www.ukmpp.or.id/>).

- c. Setelah melakukan pendaftaran, peserta (ketua tim) mengonfirmasi pendaftaran ulang dengan menghubungi nomor kontak panitia yang tertera di halaman Google Form ketika telah selesai *submit* formulir pendaftaran ulang.
- d. Peserta dapat mengunggah *file full paper* karya melalui *link* Google Form <https://bit.ly/FullpaperTFS2023>, batas maksimal pengumpulan karya *full paper* peserta adalah tanggal 25 Juli 2023 pukul 23.59 WIB, dengan format **Fullpaper_No Peserta_Judul Karya_Nama Tim**. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan *penalty*/pengurangan poin.





II. PESERTA

Ketentuan Peserta:

- Peserta adalah mahasiswa/mahasiswi aktif tingkat diploma (D3/D4) maupun sarjana (S1) yang terdaftar di perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan *scan* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif.
- Peserta bersifat tim yang terdiri dari 3-4 orang dengan 1 orang sebagai ketua tim dalam satu perguruan tinggi yang sama (diperbolehkan dari angkatan dan program studi yang berbeda). Setiap peserta dibatasi untuk mengikuti 1 tim dalam perlombaan inovasi teknologi Techno Fair and Seminar 2023.
- Setiap Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual orang lain akan diproses secara hukum.
- Peserta setuju memberikan hak kepada panitia lomba untuk menggunakan karya tersebut pada media dan *event* non-komersial tanpa mengurangi hak cipta peserta.
- Peserta yang telah terdaftar tidak dapat diganti dengan alasan apapun.
- Peserta wajib menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh panitia.

III. MEKANISME LOMBA

A. Ketentuan Lomba

Ketentuan Umum:

Menggunakan format penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dapat diunduh pada link <https://bit.ly/BukpanInovasiTFS2023>.

Syarat pengumpulan *Full Paper* yang dikirimkan adalah sebagai berikut:

- Karya adalah karya orisinal dibuktikan dengan lembar orisinalitas karya.
- Karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria perlombaan.
- Karya berupa perangkat dan sistem operasi yang tidak dibatasi.
- Karya bersifat inovatif, solutif, dan aplikatif.
- Karya tidak menyinggung unsur SARA, tidak mengandung unsur pornografi, dan hal-hal lainnya yang melanggar Undang-undang.





6. Karya yang diikuti lomba merupakan karya yang belum pernah menjadi juara pada suatu *event* sebelumnya serta tidak sedang diikuti pada *event* lainnya.
7. Karya harus dikumpulkan maksimal pada batas waktu yang telah ditentukan.
8. Apabila ada klaim dari pihak lain yang disertai bukti atas tindak plagiarisme, makakarya peserta akan didiskualifikasi oleh panitia.
9. Peraturan lomba dapat ditambahkan atau berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan panitia.
10. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

a. Seleksi Abstrak

- Jenis *Font* : *Times New Roman*
- Ukuran *Font* : 12
- Spasi : 1,5 pt
- Ukuran kertas : A4
- Jumlah Kata : Maksimal 350 kata
- *Margin* :
 - Kiri : 4cm
 - Kanan : 3cm
 - Atas : 3cm
 - Bawah : 3cm

b. Seleksi *Full Paper*

- Jenis *Font* : *Times New Roman*
- Ukuran *Font* : 12
- Spasi : 1,5 pt
- Ukuran kertas : A4
- *Margin* :
 - Kiri : 4cm
 - Kanan : 3cm
 - Atas : 3cm
 - Bawah : 3cm





Format penyusunan *Full Paper* adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Menggunakan format penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dapat diunduh pada *link* <https://bit.ly/BukpanInovasiTFS2023>.

2) Bagian Awal

a) Halaman sampul terdiri atas:

- Mencantumkan logo perguruan tinggi peserta dengan ukuran 4 cm × 4 cm.
- Nama tim lomba inovasi teknologi.
- Judul diketik dengan *font Times New Roman* ukuran 14, huruf kapital, dan **bold** menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD), hendaknya menarik dan ekspresif, menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- Nama penulis yang terdiri dari ketua tim dan anggota, nomor induk mahasiswa serta tahun angkatan.
- Asal perguruan tinggi, kota, dan tahun penulisan.

b) Lembar pengesahan

c) Lembar orisinalitas

3) Bagian Inti

- a) Pendahuluan (latar belakang masalah, perumusan masalah, dan motivasi pembuatan karya inovasi teknologi).
- b) Tujuan dan manfaat.
- c) Metode dan analisis.
- d) Implementasi (penerapan efisiensi inovasi teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan).
- e) Desain *mock-up* dan dokumentasi (konsep atau rancangan desain sebagai gambaran nyata rancangan inovasi teknologi atau *preview* sebuah ide yang terlihat seperti wujud aslinya).





f) Anggaran dana (estimasi biaya yang digunakan dalam pembuatan inovasi teknologi).

4) Bagian Akhir

a) Daftar pustaka

Penulisan daftar pustaka berdasarkan sistem penulisan *Harvard style* dengan sumber jurnal yang digunakan maksimal 5 tahun terakhir.

b) Lampiran-lampiran (jika ada)

Lampiran yang dicantumkan dapat berupa: foto atau dokumentasi, data, tabel atau informasi pendukung.

c. Babak Final

Peserta yang lolos ke babak final wajib membawa produk karya inovasi atau *prototype* dari karya inovasi teknologi dan akan dipamerkan dalam acara yang dilakukan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 di Aula Pertamina Politeknik Negeri Malang.

Mekanisme presentasi karya inovasi sebagai berikut:

1. Peserta akan melakukan presentasi di stan masing-masing sesuai pembagian stan saat *Technical Meeting*.
2. Peserta akan mendekorasi stan masing-masing sebelum acara presentasi mulai saat kedatangan peserta pukul 07.00 WIB hingga sebelum pembukaan acara pukul 08.30 WIB.
3. Peserta melaksanakan presentasi dengan membawa produk karya inovasi teknologi atau *prototype* dari karya inovasi teknologi.
4. Peserta akan didampingi oleh PJ *Liaison Officer* selama sesi presentasi.
5. Jika terdapat kendala selama presentasi, peserta dapat menghubungi PJ *Liaison Officer*.
6. Peserta akan diberikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan dan mensimulasikan karya inovasi teknologinya serta tanya jawab dan *feedback* bersama dewan juri selama 7 menit.
7. Setelah sesi presentasi kelompoknya selesai, peserta tidak diperbolehkan mengunjungi stan kelompok lain dan tetap berada di stan masing-masing.



8. Mekanisme presentasi finalis dapat berubah sesuai kesepakatan peserta dan panitia pada saat *Technical Meeting* terkait teknis Presentasi Inovasi Teknologi.
9. Untuk peserta finalis yang berasal dari luar Kota Malang dapat mengunduh buku panduan berikut untuk informasi penginapan dan wisata sekitar Kota Malang.

<https://bit.ly/BukpanWisataTFS2023>.

B. Kriteria Penilaian

1. Aspek penilaian *Full Paper* inovasi teknologi meliputi:

Kesesuaian dengan Tema	15%
Sistematika Penulisan dan Tata Bahasa	15%
Inovasi Alat	20%
Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari	15%
Kebermanfaatan	15%
Perincian Anggaran Dana	10%
Orisinalitas	10%

Pengumpulan *Full Paper* yang melewati batas waktu pengumpulan pada hari Sabtu, 20 Juni 2023 pukul 23.59 WIB akan dikenai pengurangan nilai 10 poin dan berlaku kelipatan.

2. Aspek penilaian juara meliputi:

Penilaian juara lomba inovasi teknologi meliputi:	
Kreatifitas penyampaian presentasi	15%
Penguasaan dan pemahaman materi	25%
Kemampuan menjawab pertanyaan	20%
Penilaian <i>Full paper</i> pada tahap seleksi	25%
Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.	





IV. BENEFIT

1. Semua peserta inovasi teknologi akan mendapat untuk mengikuti webinar nasional *Techno Fair and Seminar 2023*.
2. Peserta yang mengikuti webinar nasional *Techno Fair and Seminar 2023* akan mendapat sertifikat webinar nasional.
3. Semua peserta Inovasi Teknologi akan mendapat sertifikat nasional sebagai peserta *Techno Fair and Seminar 2023*.
4. Pemenang di babak final akan dibagi menjadi pemenang kategori Juara 1,2, dan 3 berhak mendapatkan uang pembinaan, medali, trofi, dan sertifikat.
5. Pemenang di babak final akan dibagi menjadi pemenang kategori Juara Harapan 1,2,dan 3 berhak mendapatkan trofi, dan sertifikat.
6. Bagi Finalis yang belum berkesempatan mendapatkan kategori juara berhak mendapatkan sertifikat predikat.

V. Informasi Lebih Lanjut

- Website : <http://www.ukmpp.or.id/>
- Email : technofairandseminar@gmail.com
- Instagram : @tfs_polinema
- Contact Person : 0838-3971-8927 (Najwa Azzahra)
0888-0558-4759 (Serli Oktavia)





Lampiran 1

LEMBAR PENGESAHAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TECHNO FAIR AND SEMINAR 2023

1. Judul Karya :
2. Nama Tim :
3. Subtema :
4. Biodata Ketua
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIM :
 - c. Jurusan/Fakultas :
 - d. Perguruan Tinggi :
 - e. Alamat Rumah :
 - f. Nomor Telepon :
 - g. Alamat E-mail :
5. Anggota
 - a. Nama Anggota 1 :
 - b. Nama Anggota 2 :
 - c. Nama Anggota 3 :



Kota, Tanggal Bulan Tahun

Nama Lengkap Ketua
NIM.





Lampiran 2

LEMBAR ORISINALITAS KARYA INOVASI TEKNOLOGI TECHNO FAIR AND SEMINAR 2023

Judul Karya :
Nama Ketua :
Jurusan :
Asal Perguruan Tinggi :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Inovasi Teknologi dengan judul di atas merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan dan atau dilombakan di luar kegiatan “**Techno Fair and Seminar 2023**” yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran Periode 2023/2024, Politeknik Negeri Malang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran didalamnya maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

**Materai
10.000**

Nama Lengkap Ketua

NIM.

